09. Полоса связи: транскрипты, разрезы и глобальные задачи

Цель. Доказать нижнюю оценку, которую не видит теорема о радиусе. Сеть может иметь диаметр 3, но одна задача всё равно требует много раундов из-за узкого ребра. Затем разберём, как конвейерная пересылка и агрегирование используют структуру дерева, и где находится техническая трудность быстрого MST в CONGEST.

1. Транскрипт разреза

Определение 9.1 (транскрипт). Для фиксированного детерминированного протокола и ребра $e = uv$ транскрипт длины T — последовательность пар сообщений по направлениям $u \to v$ и $v \to u$ в раундах $1, \dots, T$, включая специальное сообщение «молчание», если оно разрешено. При ёмкости B бит на направление число транскриптов не больше $2^{2BT+O(T)}$; если молчание кодируется одним из 2^B символов, не больше 2^{2BT}.

Лемма 9.2 (односторонняя информация). Если слева от единственного ребра разреза находится K-битная строка x, справа вход фиксирован и требуется точно восстановить x, то $T \geq \lceil K/B \rceil$ раундов слева направо.

Доказательство. Разным x должны соответствовать разные последовательности сообщений в направлении слева направо, иначе правая сторона получит одинаковую историю и выдаст одинаковый ответ на двух разных входах. Возможных x ровно 2^K, а сообщений за T раундов не более 2^{BT}, следовательно, $BT \geq K$. Обратная связь справа налево не меняет инъективности левого транскрипта при фиксированном правом входе: если две левые строки дали одну и ту же последовательность сообщений вправо, правая сторона отправляла бы в обоих запусках те же ответы по детерминизму.

Задача XOR всех битов не подпадает под эту лемму: правильный ответ имеет лишь один бит и не требует восстановления строки. Нельзя измерять трудность по размеру *входа*, не посмотрев на требуемый *выход* и доступное сжатие.

2. Интерактивная нижняя оценка для equality

Определение 9.3 (двустороннее равенство). Левая часть сети знает $x \in \{0,1\}^K$, правая — $y \in \{0,1\}^K$. Правый процесс должен вывести 1 тогда и только тогда, когда $x = y$. Протокол детерминирован, ошибки запрещены.

Лемма 9.4 (прямоугольники транскриптов). Для любого фиксированного транскрипта z детерминированного двустороннего протокола множество входных пар, которые дают z, имеет вид $A_z \times B_z$.

Доказательство. До обмена множество всех пар — декартово произведение. Когда следующая сторона, например левая, посылает сообщение, его значение при фиксированной прежней истории зависит только от x; выбор одного значения ограничивает лишь множество допустимых x и сохраняет форму произведения. Аналогично сообщение правой стороны ограничивает только y. Индукция по всем сообщениям даёт утверждение.

Теорема 9.5 (equality через один мост). Если x и y разделены единственным ребром ёмкости B бит в каждом направлении за раунд, то точное детерминированное вычисление equality требует $T \geq K/(2B)$ раундов, с поправкой на код молчания.

Доказательство. Рассмотрим 2^K положительных входов (x, x). Никакие два разных (x, x) и (y, y) не могут иметь один транскрипт z. Иначе по лемме 9.4 смешанная пара (x, y) тоже дала бы z. Правый процесс на входе y и транскрипте z видит то же, что на положительном входе (y, y), и ошибочно ответил бы 1. Следовательно, положительным входам нужны 2^K различных транскриптов. За T раундов мост допускает не более 2^{2BT} транскриптов, откуда $2BT \geq K$.

Пример графа диаметра 3. Возьмём две клики и соедините выбранные вершины единственным мостом. В каждой клике локальная связь быстрая, а диаметр всего графа равен 3. Если на концах моста лежат строки длины $K = n$, то при $B = \Theta(\log n)$ теорема 9.5 даёт $\Omega(n/\log n)$ раундов для equality. Геометрическая нижняя оценка здесь лишь константна. Эта постановка использует большие локальные входы; для топологических задач нижние оценки требуют более сложного кодирования графа. Общий метод разрезов и модель CONGEST: Hirvonen–Suomela, §5.1 и упражнения §5.9.

3. Маршрутизация многих пакетов к корню

Определение 9.6 (нагрузка пути). Пусть K пакетов размера не более B бит должны пройти по фиксированному корневому дереву к корню. Для ребра e обозначим C_e число пакетов, чей путь проходит через e, и $C = \max_e C_e$. Пусть D_p — максимальная длина пути пакета. Любой протокол требует не менее $\max\{C, D_p\}$ раундов.

Доказательство. Через ребро максимальной нагрузки нужно провести C пакетов по одному за раунд. Пакет с самым длинным путём проходит не более одного ребра за раунд, значит, требует D_p раундов.

Утверждение 9.7 (простой конвейер). Если каждый узел направляет ожидающие пакеты родителю по одному за раунд, сохраняя порядок очереди, все пакеты достигают корня за $O(D_p + K)$ раундов.

Доказательство. Рассмотрим последний дошедший пакет p. Без ожидания он прошёл бы путь за не более D_p раундов. Когда p впервые задерживается на некотором ребре, перед ним проходит другой пакет q. После первого общего ребра пути p и q к корню совпадают; при FIFO-порядке q уже находится впереди и не создаёт новой дополнительной задержки сверх установленного отставания. Каждый из остальных $K - 1$ пакетов может впервые оказаться впереди p не более одного раза, поэтому суммарное добавочное ожидание не больше $K - 1$ раундов с поправкой на соглашение о приёме и отправке. Получаем $D_p + K - 1 = O(D_p + K)$.

Оценка груба для ветвистого дерева: если по одному пакету идёт по каждой из r непересекающихся ветвей длины D, корень получает все за D раундов, поскольку разные входящие рёбра работают параллельно. На одном длинном пути с K пакетами оценка $D + K$ точна по порядку. Конвейерная передача — базовый инструмент, но не универсальная замена агрегированию: для минимума K значений по дереву достаточно одного значения на ребро.

4. Где быстрый MST становится трудным

Борувка из лекции 03 гарантирует $O(\log n)$ фаз, но для реализации фазы нужно найти минимум исходящих рёбер *каждой* текущей компоненты. Если компонента мала и имеет не больше h вершин, её внутренний диаметр не больше $h - 1$, и минимум можно собрать и разослать за $O(h)$ раундов по её дереву. Больших компонент размера больше h не более n/h. Их

предложения можно маршрутизировать через общее BFS-дерево с нагрузкой порядка n/h, получая эвристический баланс $h \approx \sqrt{n}$ и выражение $D + \sqrt{n}$ для части коммуникации.

> **Утверждение 9.8 (счёт больших компонент).** В разбиении n вершин на непересекающиеся компоненты число компонент размера не меньше h не превосходит $\lfloor n/h \rfloor$.
>
> **Доказательство.** Если их k, суммарно они содержат не менее kh вершин, а всего вершин n; значит, $kh \le n$.

Это ещё не полное доказательство алгоритма MST за $\widetilde{O}(D + \sqrt{n})$: нужно объяснить, как поддерживать метки компонент, строить маршруты и выполнять слияния без чрезмерной перегрузки. Полная схема и ссылки на техники shortcuts находятся в Ghaffari, §2.2. В этой лекции доказаны разрезные нижние оценки, пакетная маршрутизация и комбинаторная часть баланса; сильная итоговая теорема остаётся внешней.

5. Двухсторонняя симуляция сетевого разреза

Чтобы применить нижнюю оценку communication complexity к графовой задаче, нужно явно объяснить, как два участника симулируют *всю* сеть. Пусть разрез (L, R) содержит ровно r рёбер. Алиса знает локальные входы и все начальные состояния вершин L, Боб — вершин R; топология и портование считаются общими. Внутренние сообщения каждой стороны можно вычислять без общения. Только сообщения, пересекающие разрез, становятся настоящей коммуникацией Алисы и Боба.

> **Лемма 9.9 (симуляция CONGEST).** Если детерминированный CONGEST-алгоритм за T раундов решает задачу, из выхода которой Боб может восстановить функцию $F(x, y)$ двух входов, то существует детерминированный двухсторонний протокол для F с передачей не более $2rBT$ бит через разрез; в направлении Алиса $\to$ Боб передаётся не более rBT бит.
>
> **Доказательство.** В начале стороны знают состояния своих вершин. Индуктивно предположим, что они точно знают эти состояния перед раундом. Каждая симулирует все локальные вычисления и сообщения на рёбрах внутри собственной части. По каждому из r рёбер разреза отправитель сообщает другой стороне то же B-битное слово, которое послала бы соответствующая вершина. После обмена обе стороны имеют все входящие сообщения для своих вершин, поэтому вычисляют их новые состояния. Индукция замыкается на T раундах. За один раунд через разрез проходит не более rB бит в каждом направлении, то есть $2rB$ суммарно. Боб затем вычисляет требуемый выход из симулированных состояний.

Пример. Если один левый процесс хранит K-битную строку, а правый обязан восстановить её, информационная нижняя оценка K бит в направлении Алиса $\to$ Боб даёт $T \ge K/(rB)$. Но утверждать такую же нижнюю оценку для MST только потому, что у левых вершин есть K битов, нельзя: выход MST может не раскрывать все эти биты. Для сильной графовой нижней оценки нужно построить семейство входных графов и доказать, что **из их обязательных выходов** Боб различает достаточно много левых входов. Именно этот шаг часто сложнее подсчёта ёмкости разреза. Обсуждение разрезов в CONGEST: Hirvonen–Suomela, гл. 5.